Proyecto Final: Titulo en construccion

Jeronimo Gil - Isaac - Oscar Díaz

Universidad EAFIT

9 de noviembre de 2026

Contenido

1. Primer Ejercicio
   - Descripcion del Ejercicio
   - Resultados
   - Resultados
   - Discusion
2. Segundo Ejercicio
   - Descripcion del Ejercicio
   - Resultados
3. Tercer Ejercicio
   - Descripcion del Ejercicio
   - Metodologia
   - Resultados
   - Discusion
4. Referencias

Descripcion del Ejercicio

Ejercicio 5:
La empresa relojera Kronos invirtió hace 3 años 2.000.000 de francos suizos (CHF) en una subsidiaria en Brasil. La tasa obtenida de rendimiento de la inversión en reales brasileros (BRL) es del 16 % ASV (Anual Semestre Vencido). Calcule la rentabilidad anual efectiva en francos suizos y la cantidad de francos suizos obtenidos al final del tercer año.
Al momento de la inversion, las tasas de cambio eran las siguientes:

- TC CHF/USD = 0.9687
- TC BRL/USD = 4.06275

Hoy las tasas de cambio son:

- TC CHF/USD = 0.92447
- TC BRL/USD = 5.32004

Inversión Internacional Kronos (Parte 1)

Datos del problema

- Inversión inicial: $C_0 = 2\,000\,000$ CHF.
- Plazo: $n = 3$ años.
- Rentabilidad en Brasil: $i_{ASV} = 16\,\%$.

Tasa	Inicial	Final
CHF/USD	0.9687	0.92447
BRL/USD	4.06275	5.32004

1. Tasa efectiva anual en BRL

Como la tasa es anual semestre vencido:

$$i_{BRL} = \left(1 + \frac{0{,}16}{2}\right)^2 - 1$$

$$\boxed{i_{BRL} = 16{,}64\,\%}$$

2. Tasa de cambio CHF/BRL

Se divide la tasa CHF/USD entre la tasa BRL/USD:

$$TC_0 = \frac{0{,}9687}{4{,}06275}$$

$$TC_0 \approx 0{,}2384$$

$$TC_3 = \frac{0{,}92447}{5{,}32004}$$

$$TC_3 \approx 0{,}1738$$

Inversión Internacional Kronos (Parte 2)

3. Variación de la tasa de cambio
La variación acumulada durante los tres años es:

$$\text{Var}_{CHF/BRL} = \frac{TC_3}{TC_0} - 1 \approx -27{,}10\,\%$$

La variación anual efectiva es:

$$i_{TC} = (1 + \text{Var}_{CHF/BRL})^{1/3} - 1 \approx -10{,}01\,\%$$

4. Rentabilidad efectiva anual en CHF
Se combina la rentabilidad en reales con la variación de la tasa de cambio:

$$\boxed{i_{CHF} = (1 + i_{BRL})(1 + i_{TC}) - 1 \approx 4{,}97\,\%}$$

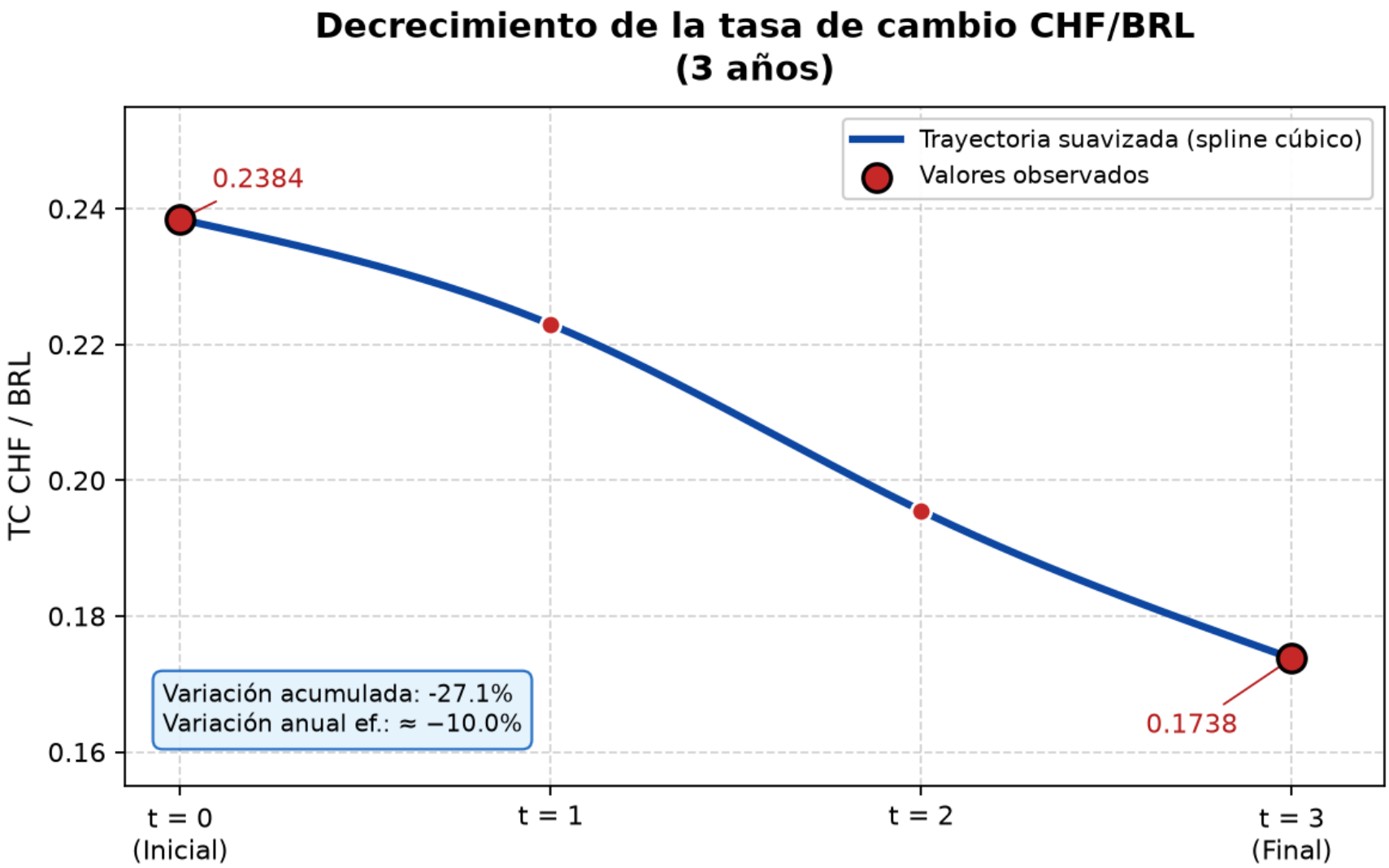
5. Capitalización de la inversión
El capital final después de tres años es:

$$\boxed{C_3 = C_0(1 + i_{CHF})^3 \approx 2\,313\,029{,}93 \text{ CHF}}$$

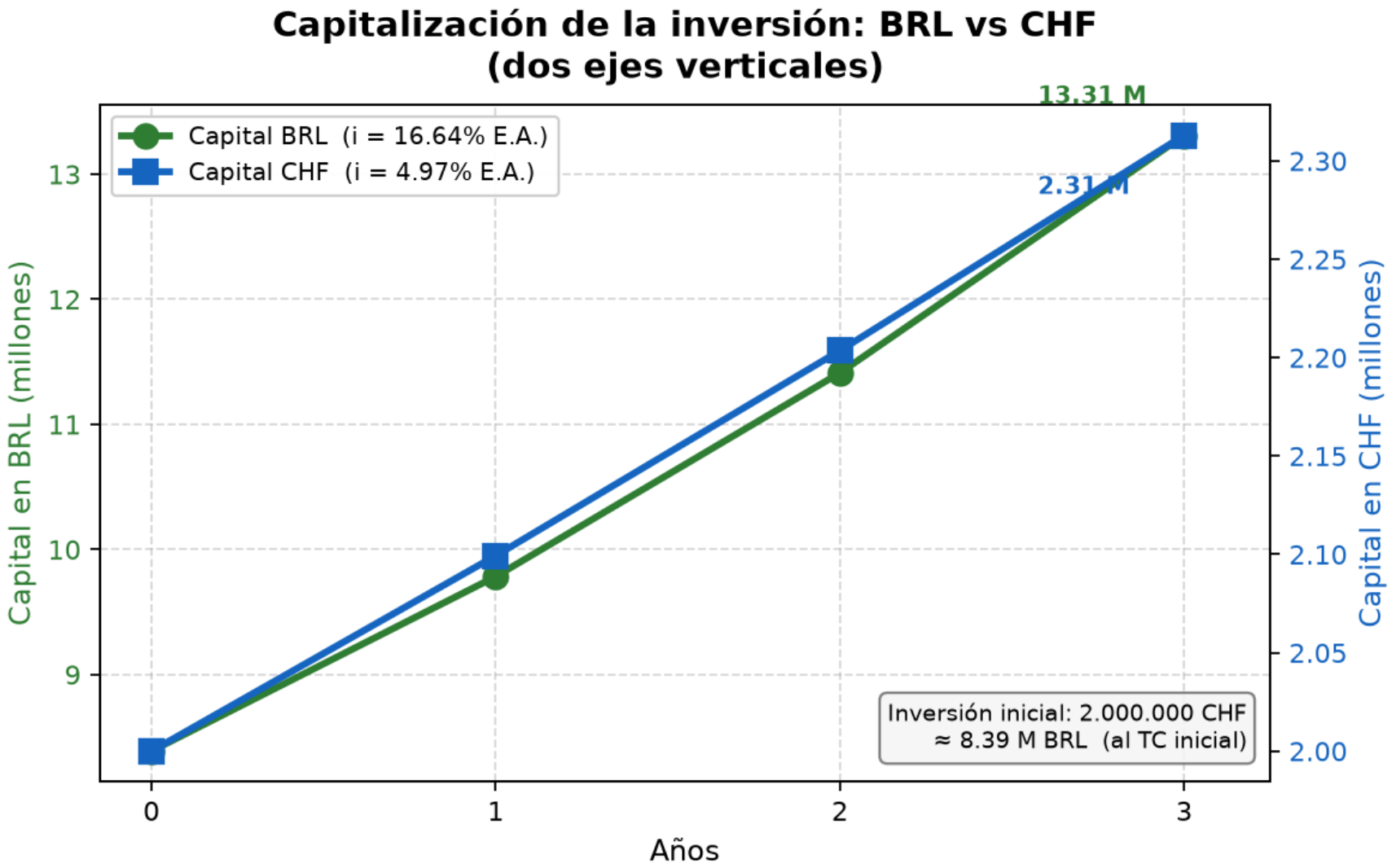
Rentabilidad efectiva anual:

$$\boxed{i_{CHF} \approx 4{,}97\,\%}$$

Decrecimiento de la tasa de cambio CHF/BRL



Capitalización BRL vs CHF



Descripcion del Ejercicio

Ejercicio 6:
La empresa mexicana "Tumex" esta comprando una mina de caliza en Peru por valor de USD (dolares) 200 Millones. La empresa cuenta con USD 30 millones y el resto lo debe financiar con el sistema financiero a un plazo de 6 anos. Tiene 3 alternativas:

- El banco INCA le presta al 10 % en PEN (nuevos soles peruanos).
- El banco AZTECA le presta en MXN (nuevos pesos mexicanos) al 12 %.
- El banco APACHE le presta al 6 % en USD.

Las tasas de cambio al momento del desembolso son:

- PEN/USD $= 3.50$
- MXN/USD $= 22.30$

La variacion esperada del tipo de cambio es:

- PEN/USD $= 5.5\,\%$ anual.
- MXN/USD $= 7\,\%$ anual.

¿Cual es la alternativa mas barata y cuanto es su costo financiero en la moneda de la empresa, que es el MXN?

Financiamiento Internacional (Parte 1)

1. Datos del problema

- Valor de la mina: USD 200 millones.
- Recursos propios: USD 30 millones.
- Deuda: USD 170 millones a 6 años.

Tasas de cambio iniciales

$$TC_{\text{PEN/USD}} = 3{,}50, \qquad TC_{\text{MXN/USD}} = 22{,}30$$

2. Tasa de cambio cruzada

$$TC_{\text{MXN/PEN},0} = \frac{22{,}30}{3{,}50}$$

$$\boxed{TC_{\text{MXN/PEN},0} = 6{,}3714}$$

3. Tasas de cambio al año 1

Con variaciones esperadas del 5,5 % en PEN/USD y 7 % en MXN/USD:

$$TC_{\text{PEN/USD},1} = 3{,}50(1{,}055) = 3{,}6925$$

$$TC_{\text{MXN/USD},1} = 22{,}30(1{,}07) = 23{,}861$$

Por tanto:

$$TC_{\text{MXN/PEN},1} = \frac{23{,}861}{3{,}6925}$$

$$\text{Var}_{\text{MXN/PEN}} = \frac{TC_1}{TC_0} - 1$$

$$\boxed{\text{Var}_{\text{MXN/PEN}} = 1{,}42\,\%}$$

Financiamiento Internacional (Parte 2)

4. Costo financiero en MXN

Para el banco INCA, la tasa del 10 % en PEN se ajusta por la variación cambiaria:

$$i_{\text{INCA}} = (1 + 0{,}10)(1 + 0{,}0142) - 1$$

$$\boxed{i_{\text{INCA}} = 11{,}56\,\%}$$

El banco AZTECA presta directamente en MXN al 12 % E.A.:

$$\boxed{i_{\text{AZTECA}} = 12\,\%}$$

Para el banco APACHE, la tasa del 6 % en USD se ajusta por la variación del 7 % del MXN/USD:

$$i_{\text{APACHE}} = (1 + 0{,}06)(1 + 0{,}07) - 1$$

$$\boxed{i_{\text{APACHE}} = 13{,}42\,\%}$$

5. Comparación y decisión

Banco	Costo E.A. en MXN
INCA	11,56 %
AZTECA	12,00 %
APACHE	13,42 %

Alternativa más barata: INCA

Descripcion del Ejercicio

Objetivo: Diseñar una estrategia de inversión que permita cubrir las cuotas mensuales y los abonos extraordinarios de un crédito en UVR, utilizando un capital inicial de $760.000.000 COP.

Condiciones del crédito

- **Monto:** 1.000.000 UVR.
- **Plazo:** 120 meses (10 años).
- **Tasa de interés:** UVR + 10 % E.A.
- **Amortización:** Cuotas fijas mensuales en UVR.
- **Período de gracia:** 3 años.
- **Abonos extraordinarios programados:**
  - Final del año 4: 50.000 UVR.
  - Final del año 5: 50.000 UVR.

Consideración adicional: Estimar la inflación durante la vigencia del crédito, dado que la UVR está indexada a esta variable.

Descripcion del Ejercicio

El capital inicial debe distribuirse entre los siguientes activos para generar los recursos necesarios para cubrir las obligaciones del crédito.

Activo	**Rentabilidad anual esperada**	**Liquidez**
Bono corporativo	7 % – 10 %	Baja (vence en 3 años)
Fondo de inversión conservador	4 % – 6 %	Media (rescate en 30 días)
ETF de renta variable	8 % – 15 %	Alta

Problema: Determinar una estrategia de inversión que permita administrar el capital inicial de $760.000.000 COP, considerando la rentabilidad, la liquidez y las obligaciones del crédito durante los 10 años.

Metodología — Secuencia de solución

El ejercicio se resuelve de forma **secuencial**:

1. **Plan de amortización en UVR:** calcular la cuota fija en UVR, aplicar el periodo de gracia y los abonos extraordinarios.
2. **Proyección de la UVR** con **MBG** y **SARIMAX** para convertir cada cuota/abono a pesos $\rightarrow$ serie L_t.
3. **Simulación de activos** (Bono, Fondo, ETF) y estimación de μ, Σ.
4. **Optimización Markowitz multiperiodo** sujeta a riesgo y liquidez.
5. **Análisis de shortfall** sobre trayectorias Monte Carlo, contrastando los flujos L_t de MBG y SARIMAX.

Sin el plan de pagos en UVR no existe el pasivo L_t que el portafolio debe cubrir.

Paso 1 — Plan de amortización en UVR

Condiciones del crédito y cálculo de la cuota fija en UVR:

- Capital: $C = 1\,000\,000$ UVR; plazo $n = 120$ meses.
- Tasa: UVR $+\,10\,\%$ E.A. $\Rightarrow i_m = (1{,}10)^{1/12} - 1 \approx 0{,}7974\,\%$ E.M.
- Periodo de gracia: 36 meses con **cuota** $= 0$ (el interés se capitaliza).
- Abonos extraordinarios: 50 000 UVR en los periodos 48 y 60.

La cuota fija sobre el saldo al salir de la gracia (y descontando el valor presente de los abonos) resulta:

$$A \approx 20\,379{,}53 \text{ UVR}$$

En los meses 48 y 60 la salida en UVR es $A + 50\,000 \approx 70\,379{,}53$ UVR. Este perfil de pagos en UVR es **determinístico**; la incertidumbre entra al convertirlo a pesos con la trayectoria de la UVR.

Paso 2 — De cuotas UVR a flujo en pesos L_t

Cada cuota (o abono) en UVR se convierte a COP con la UVR proyectada del mes t:

$$L_t = \underbrace{Q_t^{\text{UVR}}}_{\text{plan de amortización}} \times \underbrace{\text{UVR}_t}_{\text{MBG o SARIMAX}}$$

- **SARIMAX:** captura dinámica de corto plazo y exógenas (IPC/TRM).
- **MBG:** proyección estocástica de largo plazo de la UVR.

Resultado: dos series de pasivo en pesos, L_t^{MBG} y L_t^{SARIMAX}, que alimentan el ALM y el análisis de shortfall.

Paso 3 — Modelos de proyección de la UVR

Para obtener UVR_t en (2) se usan dos modelos:

SARIMAX

- Estacionariedad, órdenes $(p, d, q) \times (P, D, Q)_s$.
- Exógenas IPC/TRM (indexación inflacionaria).

MBG

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\Big(\big(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\big)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z \Big)$$

- μ, σ estimados en la serie histórica de la UVR.

Ambos generan las trayectorias que, multiplicadas por Q_t^{UVR}, producen L_t^{MBG} y L_t^{SARIMAX}.

Paso 4 — Simulación de los activos financieros

Para cada activo se generan K trayectorias diarias de 10 años con un proceso de Wiener escalado y **acotado** dentro de los rangos de rentabilidad:

Activo	**Rango anual**	**Liquidez**
Bono corporativo	7 %−10 %	Baja (vence en 3 años)
Fondo conservador	4 %−6 %	Media (rescate 30 días)
ETF renta variable	8 %−15 %	Alta

Procedimiento:

1. Simulación diaria (Wiener + clipping al rango).
2. Agregación a retornos mensuales compuestos: $r_m = \prod(1 + r_d) - 1$.
3. Estimación de parámetros de Markowitz:

$$\mu = \mathbb{E}[r_m], \qquad \Sigma = \mathrm{Cov}(r_m).$$

Paso 5 — Portafolio Markowitz y análisis de shortfall

Optimización multiperiodo (escala mensual):

$$\begin{aligned} \max_{w} \quad & w^{\top}\mu \\ \text{s.a.} \quad & w^{\top}\Sigma\, w \le \sigma^2_{\text{máx}},\ \sum_i w_i = 1,\ w_i \ge 0,\ w_{\text{Fondo}} + w_{\text{ETF}} \ge \beta. \end{aligned}$$

- P1–P3 (meses 1–108): {Bono, Fondo, ETF}
- P4 (meses 109–120): {Fondo, ETF} *(el bono ya venció)*

Dinámica del valor:

$$V_t = V_{t-1}\,(1 + w^{\top}\mu) - L_t$$

Evaluación de riesgo: se propagan K trayectorias de retornos con los pesos óptimos y se calculan probabilidad de shortfall, Expected Shortfall y la distribución de V_{120}, para los flujos **MBG** y **SARIMAX**.

Resultados — Plan de pagos en UVR

Hitos del plan de amortización (unidad: UVR):

Momento	**Cuota (UVR)**	**Saldo final (UVR)**
Meses 1–36 (gracia)	0	$\approx 1\,331\,000$
Mes 37 (inicia cuota)	20 379,53	$\approx 1\,321\,234$
Mes 48 (+ abono 50 000)	70 379,53	$\approx 1\,158\,530$
Mes 60 (+ abono 50 000)	70 379,53	$\approx 968\,812$
Mes 120 (última cuota)	20 379,53	0

- Durante la gracia el saldo crece por capitalización de intereses.
- La cuota fija $A \approx 20\,379{,}53$ UVR amortiza el crédito en los 84 meses restantes, incorporando los dos abonos extraordinarios.

Resultados — Cuotas en COP según UVR proyectada

Al multiplicar el plan en UVR por cada trayectoria de UVR se obtiene el pasivo en pesos:

Indicador	**MBG**	**SARIMAX**
Cuota típica post-gracia (ej. mes 37)	$\approx$ \$9,13 M	$\approx$ \$8,94 M
Cuota con abono (mes 48)	$\approx$ \$33,2 M	$\approx$ \$32,3 M
Cuota con abono (mes 60)	$\approx$ \$35,1 M	$\approx$ \$33,8 M
Total pagado (10 años)	$\approx$ \$986,7 M	$\approx$ \$926,6 M

SARIMAX proyecta una UVR algo más baja en el horizonte $\Rightarrow$ pasivo total menor.
Ambas series L_t son las que enfrenta el portafolio en el ALM y en el shortfall.

Resultados — Parámetros del modelo

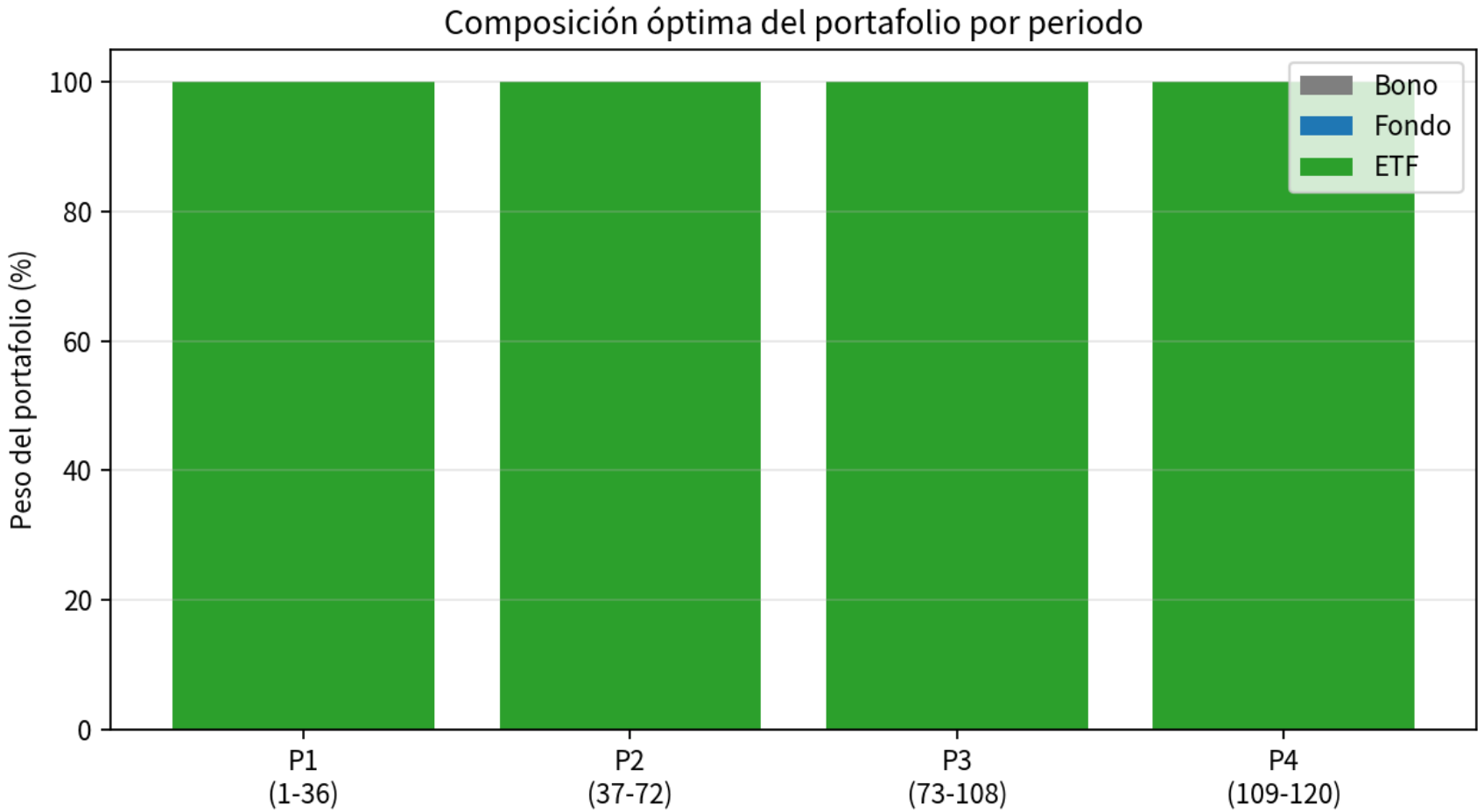
Retornos esperados (estimados a partir de las trayectorias Wiener):

Activo	μ mensual	μ anual
Bono corporativo	0,672 %	8,37 %
Fondo conservador	0,402 %	4,93 %
ETF renta variable	0,896 %	11,29 %

Restricciones:

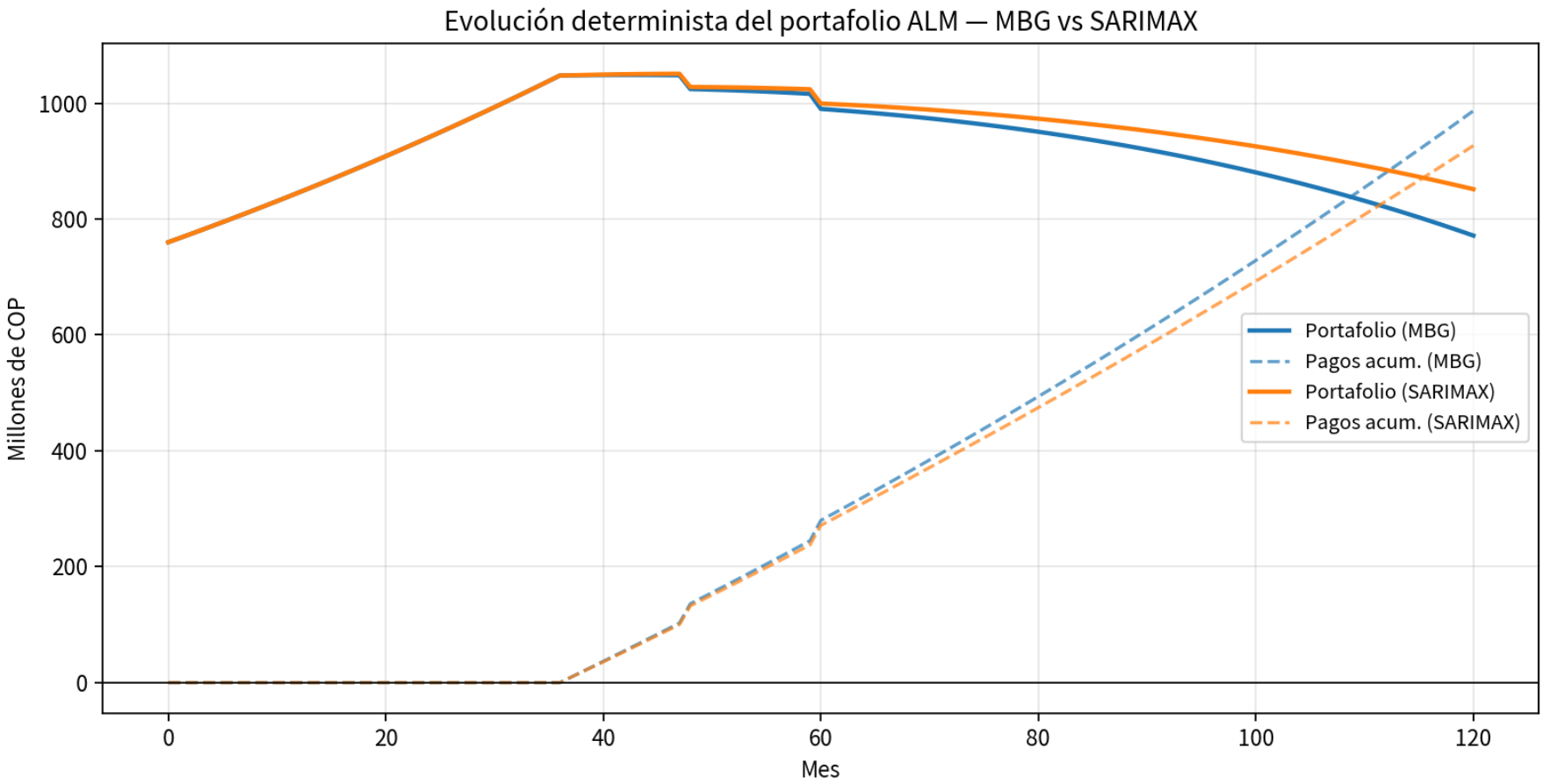
- $C_0 = \$760\,000\,000$ COP
- $\sigma_{\text{anual}} \leq 8\,\% \Rightarrow \sigma_{\text{mensual}} \leq 2{,}31\,\%$
- Liquidez mínima: $w_{\text{Fondo}} + w_{\text{ETF}} \geq 30\,\%$
- $w_i \geq 0$, $\sum w_i = 1$

Resultados — Composición óptima del portafolio



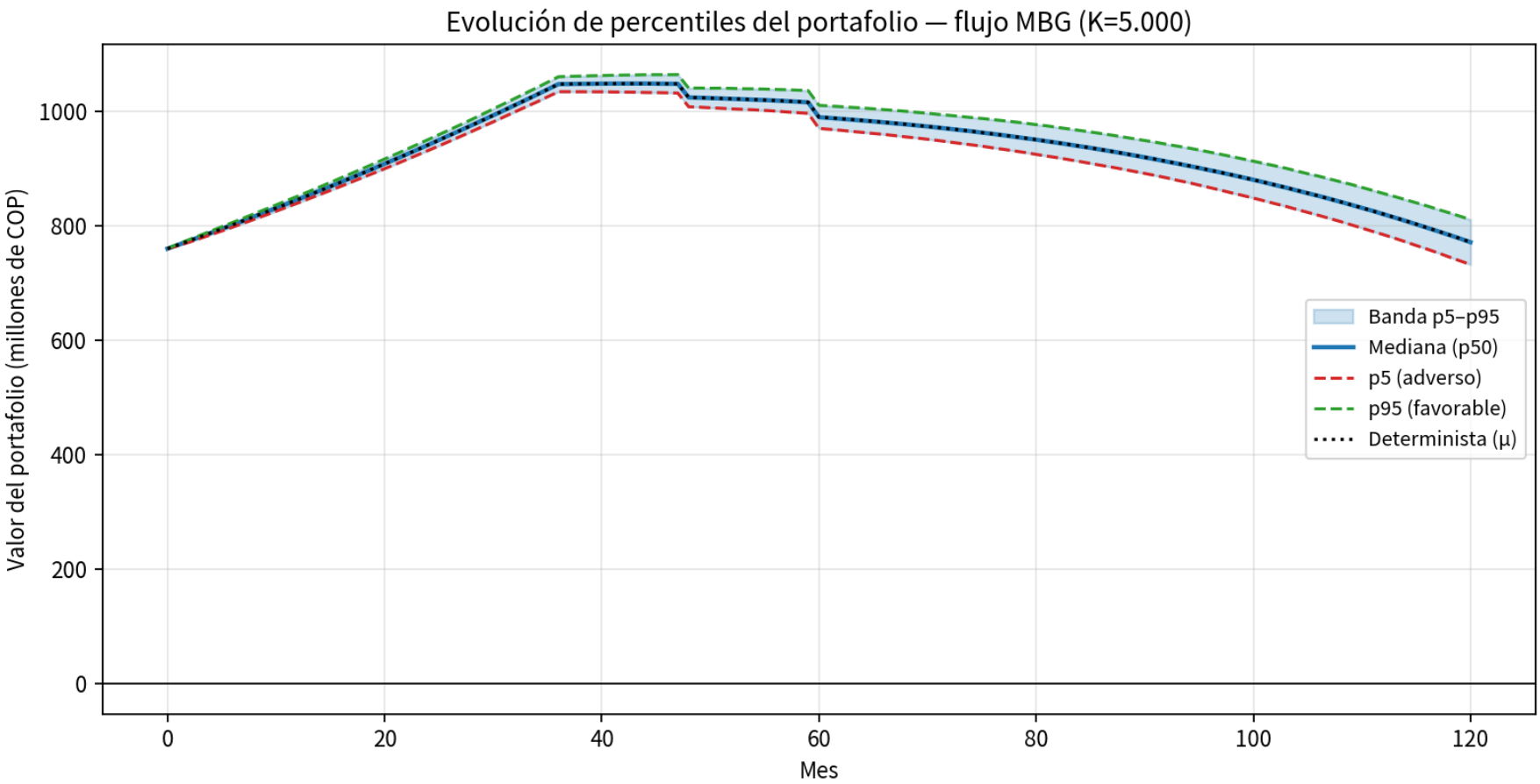
Dada la baja volatilidad simulada de los activos, el tope de riesgo no es vinculante y la solución se concentra en el activo de mayor retorno esperado (ETF), respetando la restricción de liquidez.

Resultados — Evolución determinista (MBG vs SARIMAX)



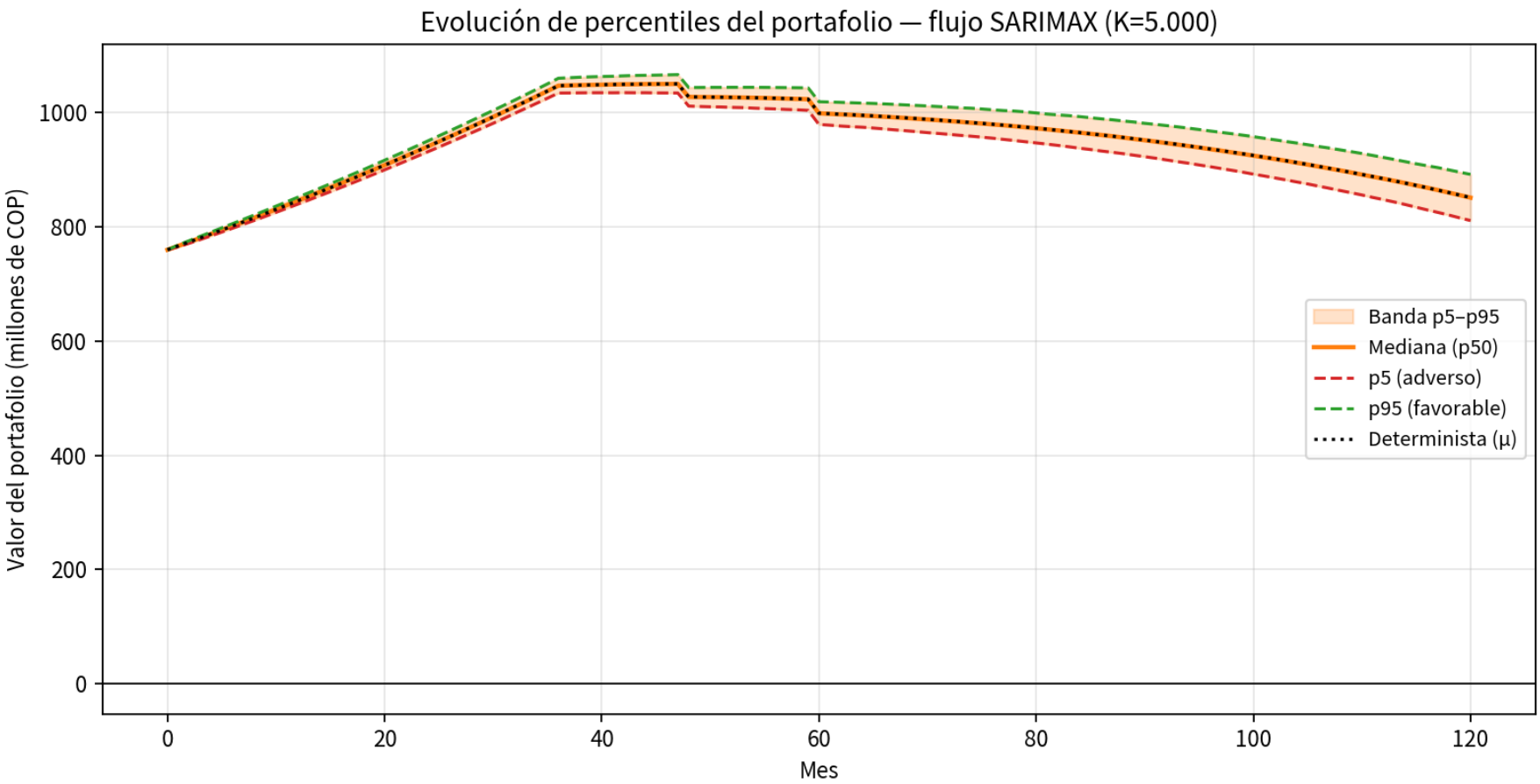
	MBG	SARIMAX
Total pagado del pasivo	\$986,7 M	\$926,6 M
Residual (mes 120)	\$771,4 M	\$851,5 M
Estado	Solvente	Solvente

Resultados — Robustez Monte Carlo (flujo MBG)



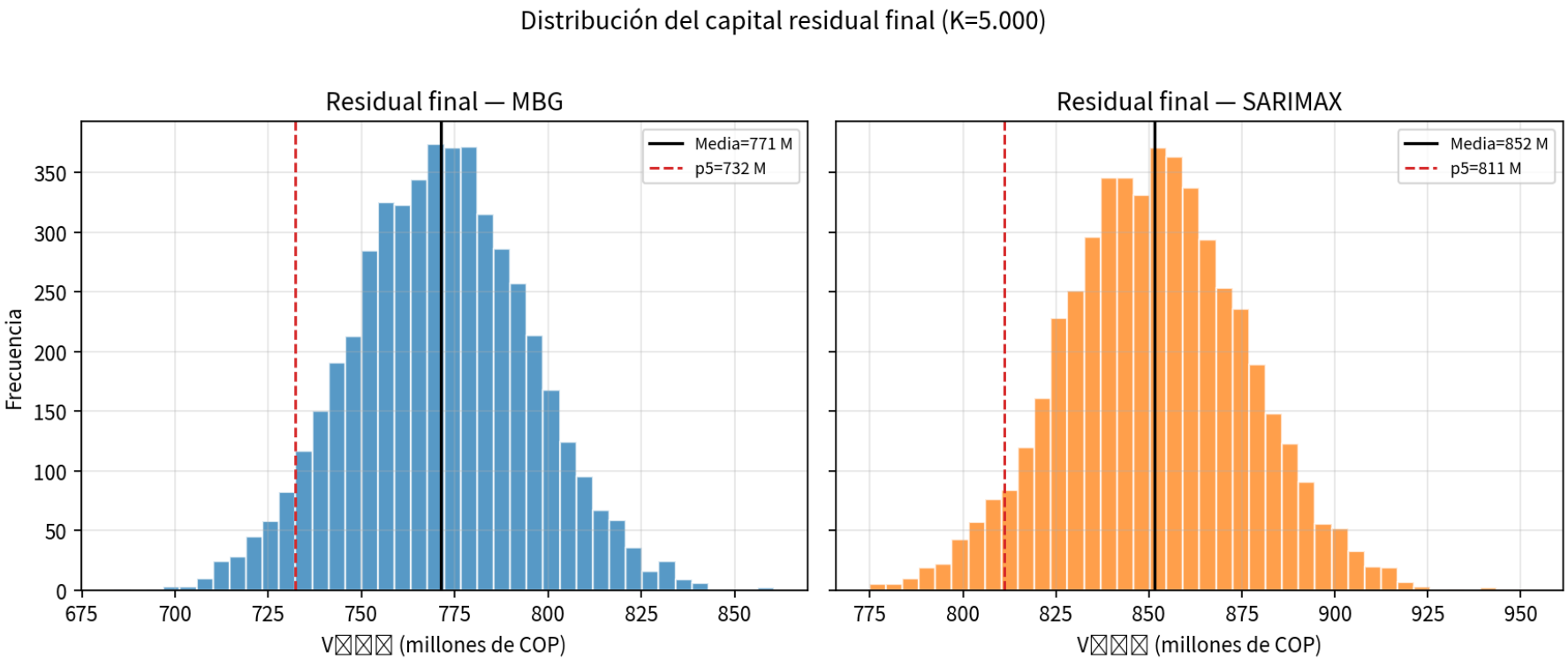
- K trayectorias; banda p5–p95 siempre por encima de cero.
- Probabilidad de shortfall: $\mathbf{0}\,\%$.
- Residual simulado (aprox.): media $\approx$ \$771 M; p5 $\approx$ \$732 M.

Resultados — Robustez Monte Carlo (flujo SARIMAX)



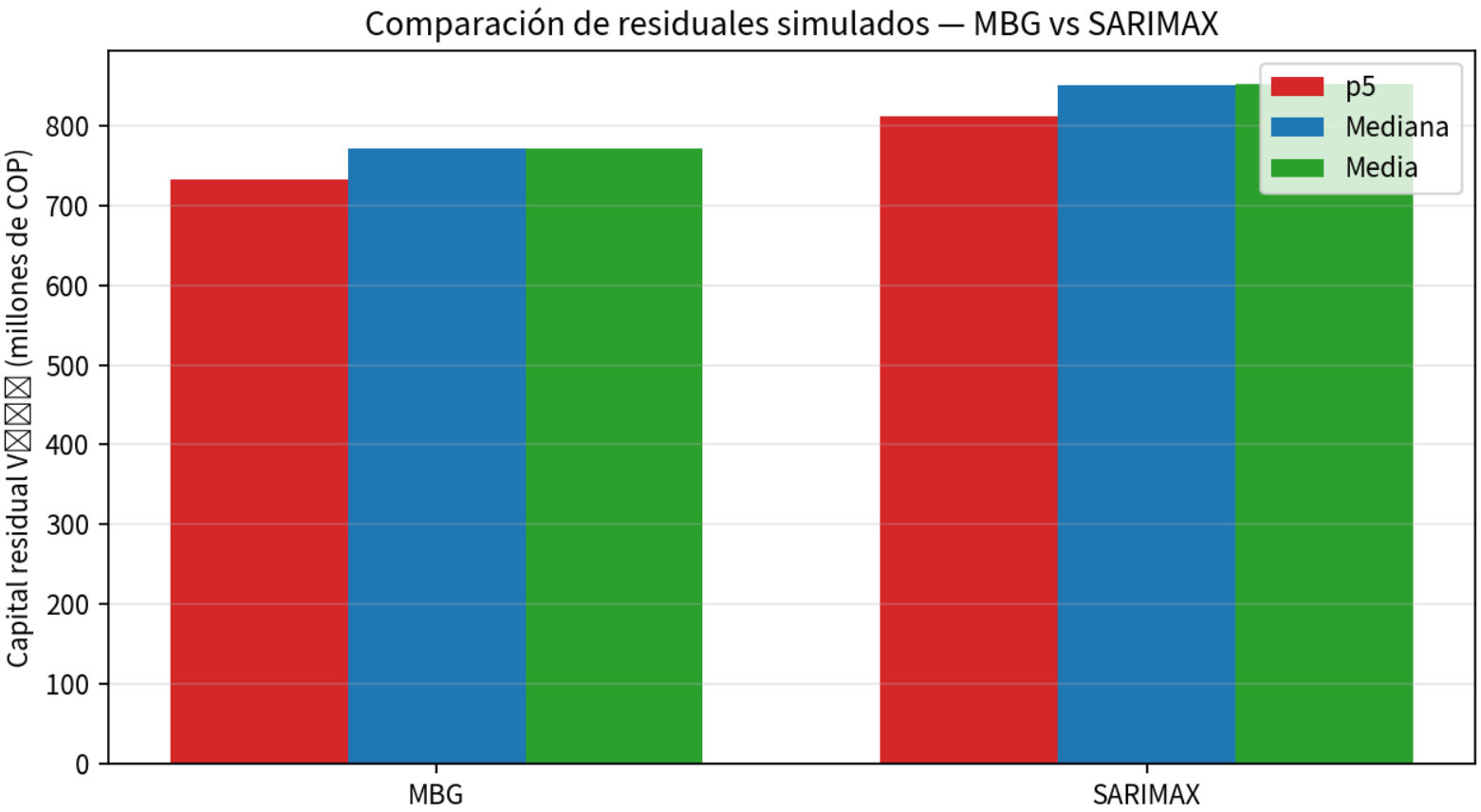
- El pasivo proyectado por SARIMAX es menor $\Rightarrow$ residual más alto.
- Probabilidad de shortfall: $\mathbf{0}\,\%$.
- Residual simulado (aprox.): media $\approx$ \$852 M; p5 $\approx$ \$811 M.

Resultados — Distribución del capital residual final



En ambos pronósticos de UVR la masa de la distribución de V_{120} está claramente por encima de cero: el plan de inversión es **robusto** ante la incertidumbre de mercado.

Resultados — Comparación MBG vs SARIMAX



Métrica	MBG	SARIMAX
Prob. shortfall	0 %	0 %
Residual p5	≈ \$732 M	≈ \$811 M
Residual mediana	≈ \$771 M	≈ \$851 M

Discusión

1. **Plan de pagos:** la cuota cuota fija en UVR ($\approx 20\,379{,}53$), con gracia sin pago y abonos en 48 y 60, define un pasivo determinístico en UVR. La incertidumbre entra solo al pasarlo a pesos con MBG y SARIMAX.
2. **Pasivo en COP:** SARIMAX implica un total pagado menor ($\approx$ \$926,6 M) que MBG ($\approx$ \$986,7 M). En ambos casos el capital inicial de \$760 M, invertido de forma óptima, cubre el flujo y deja residual positivo.
3. **Portafolio:** bajo la Σ simulada el tope de riesgo apenas aprieta y la solución se concentra en el ETF. En una calibración con volatilidades de mercado el bono y el fondo tendrían más peso; la restricción de liquidez y el vencimiento del bono a 3 años siguen siendo las anclas de negocio correctas.
4. **Shortfall:** probabilidad 0 % en MBG y en SARIMAX; el percentil 5 de V_{120} permanece holgadamente positivo. El plan es robusto ante la incertidumbre de la UVR y de los retornos.

Conclusión del ejercicio ALM

Partiendo del plan de amortización en UVR, convertido a pesos con MBG y SARIMAX, el portafolio Markowitz multiperiodo cubre íntegramente las cuotas y los abonos extraordinarios a 10 años, con residual esperado positivo y sin evidencia de shortfall en las simulaciones realizadas.

Aportes del ejercicio

- Integración pasivo (UVR) – activo (Markowitz) en un mismo marco ALM.
- Uso de dos proyecciones de UVR para contrastar sensibilidad del plan.
- Evaluación no solo en media, sino en distribución (percentiles y shortfall).

Referencias

Barriga Manrique, E. (2021).
Matemáticas financieras.
Notas de clase no publicadas, Departamento de Finanzas, Universidad EAFIT.

Markowitz, H. (1952).
Portfolio selection.
The Journal of Finance, 7(1), 77–91.

Hull, J. C. (2022).
Options, futures, and other derivatives (11.ª ed.).
Pearson.

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. y Ljung, G. M. (2015).
Time series analysis: Forecasting and control (5.ª ed.).
Wiley.

Glasserman, P. (2003).
Monte Carlo methods in financial engineering.
Springer.